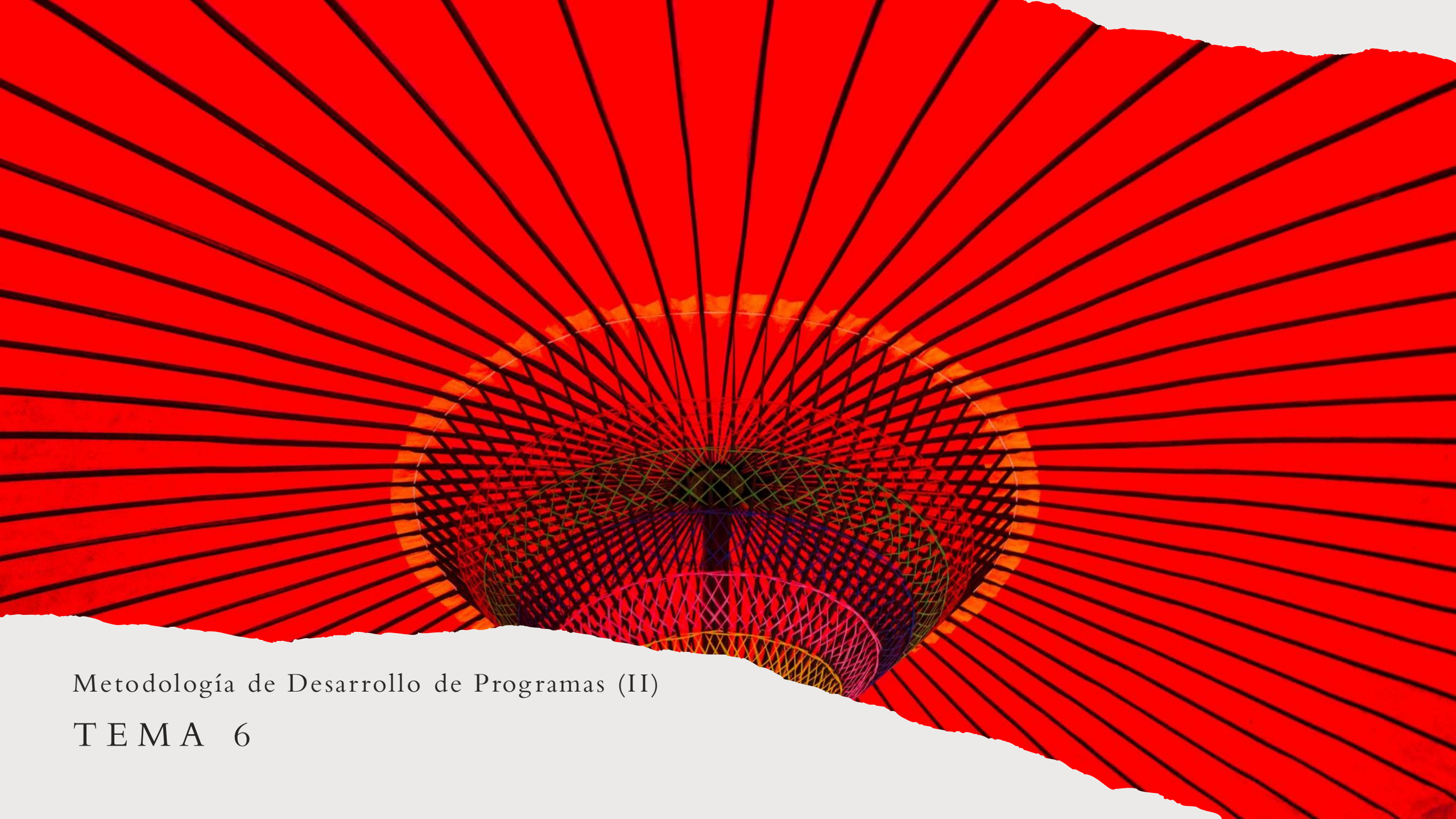




Metodología de Desarrollo de Programas (II)

TEMA 6

OBJETIVO

Ampliar los conocimientos previos en metodologías con la técnica de refinamientos sucesivos e introducir la verificación formal de programas

ÍNDICE

- Desarrollo con esquemas de selección e iteración
- Verificación de programas
- Eficiencia de programas
- Análisis de programas

DESARROLLO CON ESQUEMAS DE SELECCIÓN E ITERACIÓN

- **Esquema de selección**

- Primero hay que identificar cada una de las alternativas
- Después identificar las condiciones que permitan saber qué alternativa seleccionar

DESARROLLO CON ESQUEMAS DE SELECCIÓN E ITERACIÓN

- Esquema de iteración

- Primero hay que identificar las acciones útiles a repetir y las variables necesarias
- Después identificar cómo actualizar la información al pasar por cada iteración
- Identificar cuál es la condición necesaria para finalizar
- Conocer los valores iniciales de las variables (pueden afectar a la terminación del bucle)

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

- Permiten conocer la corrección de un programa mediante ensayo (*testing*)
- Depurar errores permitirá corregir un programa (*debugging*)

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

- Proceso de demostración:
 - *Corrección parcial*: el programa es correcto si termina con un resultado

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

- Proceso de demostración:
 - *Corrección parcial*: el programa es correcto si termina con un resultado
 - *Corrección total*: *corrección parcial* + termina para todo dato de entrada válido

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

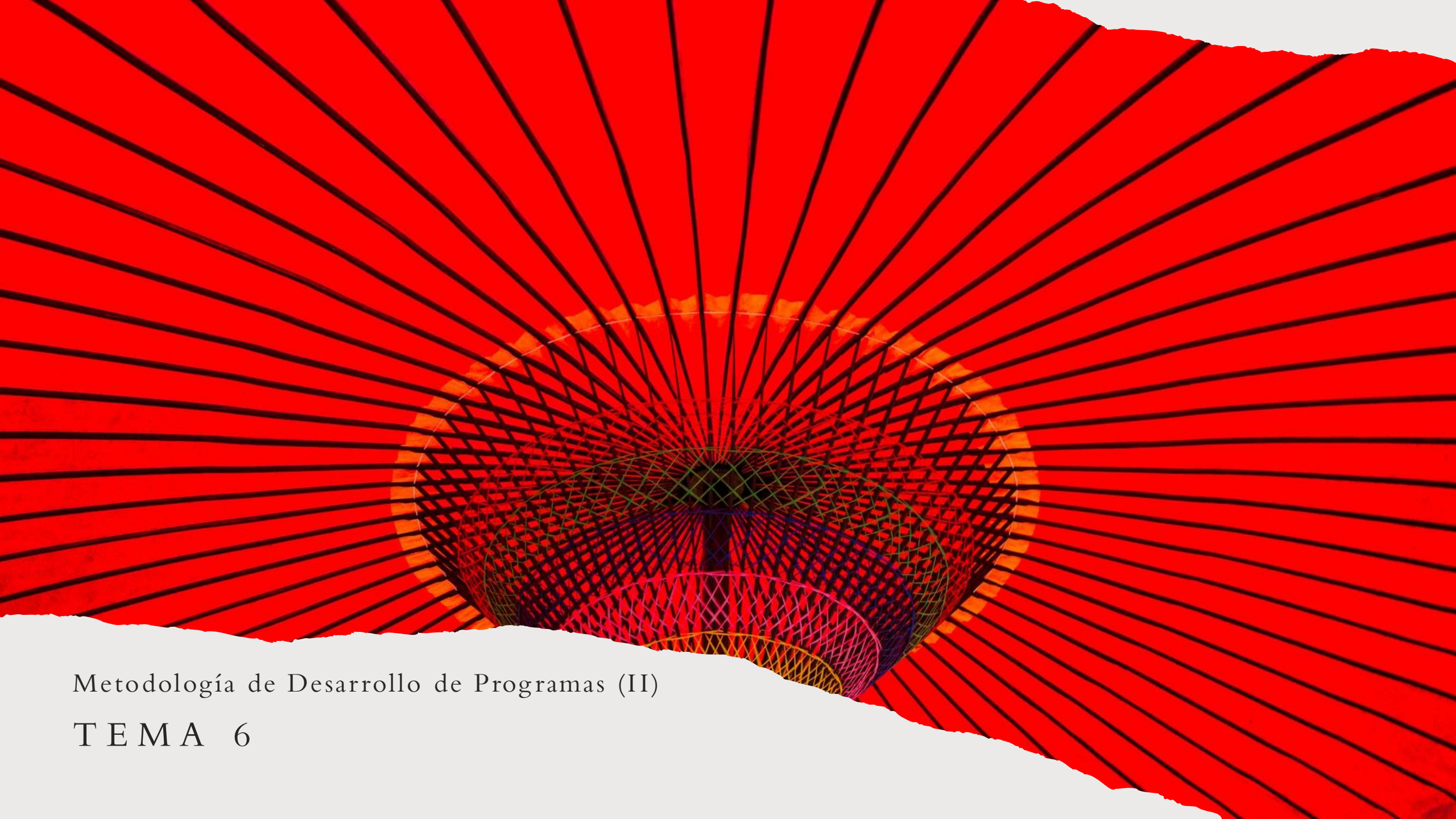
- Proceso de demostración:
 - *Corrección parcial*: el programa es correcto si termina con un resultado
 - *Corrección total*: *corrección parcial* + termina para todo dato de entrada válido
- Durante el proceso hay que tener en cuenta aserciones, precondiciones y postcondiciones. Si bajo estas última se cumplen las aserciones, es correcto.
- Este proceso se adapta a cada una de las necesidades (selección, iteración...)

EFICIENCIA DE PROGRAMAS

- Eficiencia: medida de la cantidad de recursos que consume un programa durante su ejecución
- Los recursos pueden ser: tiempo, memoria...

ANÁLISIS DE PROGRAMAS

- Determina la eficiencia o complejidad de un programa
- El resultado es la suma de la complejidad de cada una de las partes del código
- Se analiza:
 - Cuánto tarda en ejecutarse la instrucción básica del lenguaje
 - Cuántas instrucciones de cada clase se realiza durante el programa
- Criterios para su estimación:
 - Analizar el comportamiento en promedio
 - Analizar el comportamiento en el peor caso (más simple)



Metodología de Desarrollo de Programas (II)

TEMA 6